

Gold Club Member NEWS

IGBT 门极驱动 设计规范

January 2010

***Happy New Year
2010
from the
Gold Club Team***

- 定义和分类
- IGBT的使用和门极电路设计
- 各类型的驱动电路介绍
- IGBT过压的产生和抑制机理

在电力电子装置中的一个重要组成部分,输入连接到控制电路的PWM信号输出端,输出连接到装置各IGBT的门极和发射极,将装置中的控制电路产生的数字PWM信号进行隔离传输和电平转换和功率放大,实现控制电路对IGBT进行开通和关断动作的控制,从而实现装置的功率变换功能。

如果电力电子装置比作是一个人,控制电路可以看作是大脑,功率电路看作是手和脚,驱动电路就是连接大脑和手脚之间的脊椎和神经。

驱动电路设计的好坏可以影响整个装置的稳定和可靠性。

我们应该使用什么样的驱动

➤ 小功率的IGBT驱动

- ▶ 220V AC - - - - 自举IGBT驱动, 高频脉冲变压器, 直流电压驱动
- ▶ 400V AC - - - - 采用简单光藕的新型自举IGBT驱动器

➤ 中等功率的IGBT驱动

- ▶ 400V AC - - - - 采用自举供电的光藕
- ▶ 690V AC - - - - 隔离的脉冲变压器以及复杂的IGBT驱动系统

➤ 大功率IGBT驱动

- ▶ 采用隔离变压器的IGBT驱动
- ▶ 采用Vce饱和压降进行过流检测 and 管理的IGBT驱动系统, 包括软关断动作, 以及分别采用不同的门极电阻进行开通和关断。

如何安全地使用IGBT

➤ 哪个门极驱动电路会适用于模块SKM 400 GB 126 D ?

SKM 400GB126D ...



SEMITRANS® 3

Trench IGBT Module

SKM 400GB126D

SKM 400GAL126D

Preliminary Data

Features

Absolute Maximum Ratings			$T_c = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, unless otherwise specified	
Symbol	Conditions		Values	Units
IGBT				
V_{CES}	$T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$		1200	V
I_C	$T_j = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$	$T_{case} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	470	A
		$T_{case} = 80\text{ }^{\circ}\text{C}$	330	A
I_{CRM}	$I_{CRM} = 2 \times I_{Cnom}$		600	A
V_{GES}			± 20	V
t_{psc}	$V_{CC} = 600\text{ V}$; $V_{GE} \leq 20\text{ V}$; $V_{CES} < 1200\text{ V}$	$T_j = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	10	μs
Inverse Diode				
I_F	$T_j = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$	$T_{case} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	400	A
		$T_{case} = 80\text{ }^{\circ}\text{C}$	270	A
I_{FRM}	$I_{FRM} = 2 \times I_{Fnom}$		600	A
I_{FSM}	$t_p = 10\text{ ms}$; sin.	$T_j = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$	2200	A
Freewheeling Diode				
I_F	$T_j = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$	$T_{case} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	400	A
		$T_{case} = 80\text{ }^{\circ}\text{C}$	270	A
I_{FRM}	$I_{FRM} = 2 \times I_{Fnom}$		600	A
I_{FSM}	$t_p = 10\text{ ms}$; sin.	$T_j = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$	2200	A

反向恢复二极管的电流为-

1.5 x I diode by 80 degree case

270 A x 1.5 = 405 A

设计参数:

$f_{sw} = 10\text{ kHz}$

$R_g = ?$

如何安全地使用IGBT

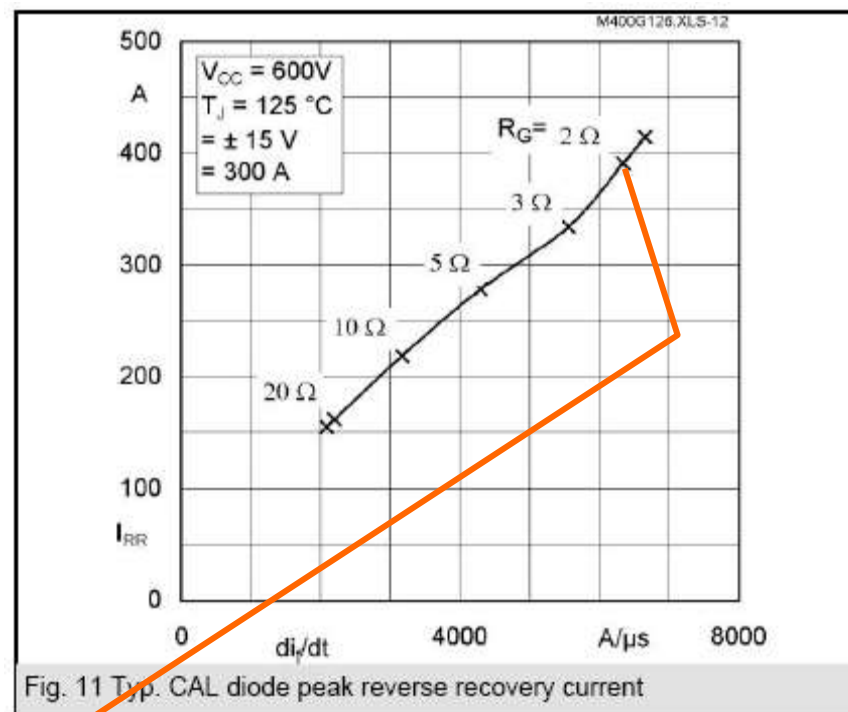
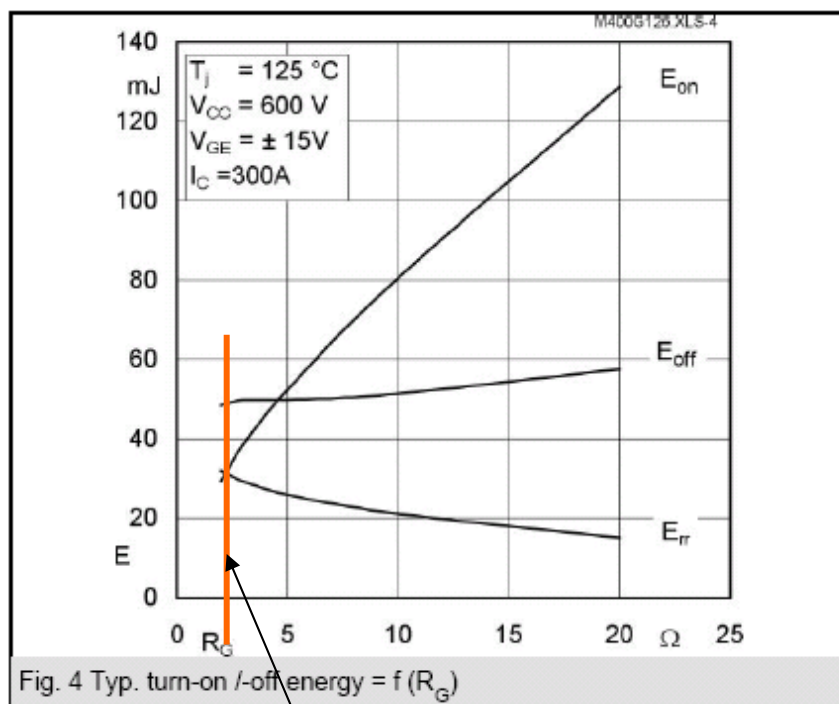
➡哪个门极驱动电路会适用于模块SKM 400 GB 126 D ?

Characteristics		$T_c = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified			
Symbol	Conditions	min.	typ.	max.	Units
IGBT					
$V_{GE(th)}$	$V_{GE} = V_{CE}, I_C = 12\text{ mA}$	5	5,8	6,5	V
I_{CES}	$V_{GE} = 0\text{ V}, V_{CE} = V_{CES}$ $T_j = 25^\circ\text{C}$		0,15	0,45	mA
V_{CE0}			$T_j = 25^\circ\text{C}$	1	V
			$T_j = 125^\circ\text{C}$	0,9	V
r_{CE}	$V_{GE} = 15\text{ V}$		$T_j = 25^\circ\text{C}$	2,3	m Ω
			$T_j = 125^\circ\text{C}$	3,7	m Ω
$V_{CE(sat)}$	$I_{Cnom} = 300\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$		$T_j = 25^\circ\text{C}_{chiplev.}$	1,7	V
			$T_j = 125^\circ\text{C}_{chiplev.}$	2	V
C_{ies}	$V_{CE} = 25, V_{GE} = 0\text{ V}$ $f = 1\text{ MHz}$			23,1	nF
C_{oes}				1,9	nF
C_{res}				1,2	nF
Q_G	$V_{GE} = -8\text{ V} \dots +20\text{ V}$		2800		nC
R_{Gint}	$T_j = ^\circ\text{C}$		2,5		Ω
$t_{d(on)}$	$R_{Gon} = 2\ \Omega$		330		ns
t_r			50		ns
E_{on}	$R_{Goff} = 2\ \Omega$	$V_{CC} = 600\text{ V}$ $I_{Cnom} = 300\text{ A}$ $T_j = 125^\circ\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$	29		mJ
$t_{d(off)}$			650		ns
t_f			110		ns
E_{off}			48		mJ
$R_{th(j-c)}$	per IGBT			0,08	K/W

门极电阻的阻值不能小于
“测试过的门极驱动电阻”

这个 模块为
2 Ohm

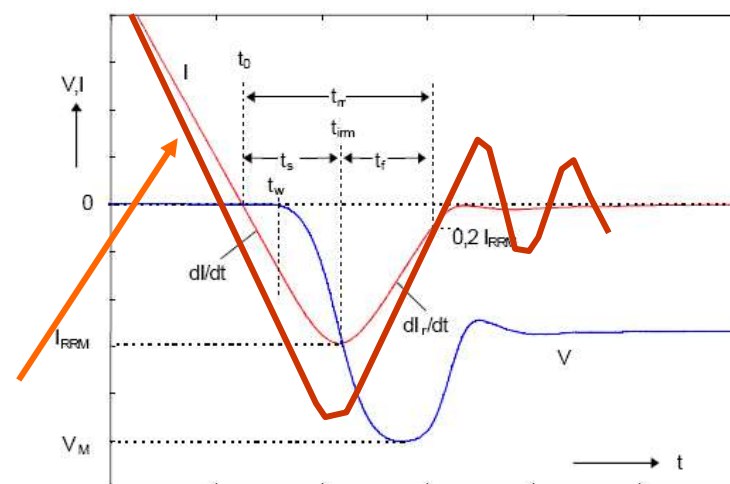
如何选择正确的门极驱动电阻?



$R_g = 2\ \Omega$

两个分别用于开通和关断的门极驱动电阻
 $R_{on} = 2\ \Omega$
 $R_{off} = 5\ \Omega$ (降低过压尖峰)

开通电阻太小
 避免出现振荡



确定IGBT的门极充电参数

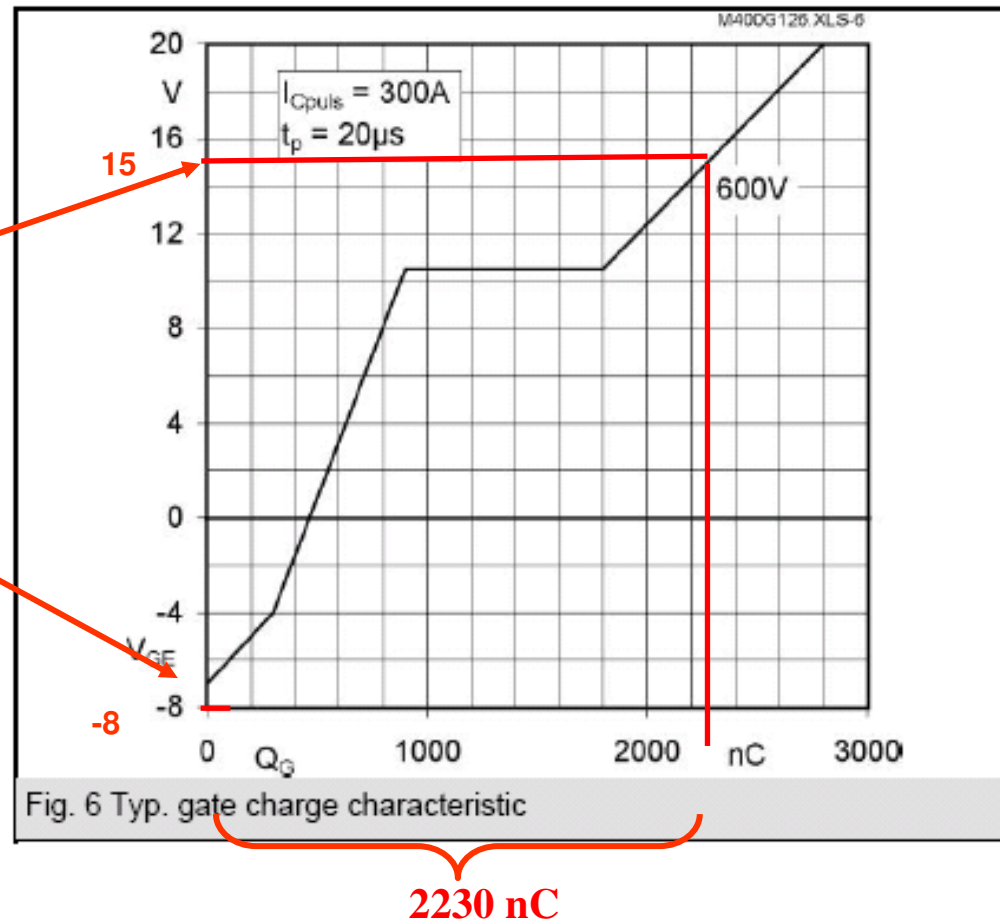
➤ 门极电荷由SEMITRANS的datasheet 中的图表6 可以看到

门极驱动电路中典型的
开通和关断电压分
别是

$$V_{GG+} = +15V$$

$$V_{GG-} = -8V$$

$$\Rightarrow Q_G = 2230 \text{ nC}$$



计算平均电流

➤ 计算平均电流:

➤ $I_{\text{outAV}} = P / \Delta U$ $\Delta V = +V_g + [-V_g]$

➤ 根据公式 $P = E * f_{\text{sw}} = Q_G * \Delta V * f_{\text{sw}}$

绝对值

➤ $\Rightarrow I_{\text{outAV}} = Q_G * f_{\text{sw}}$

$= 2230 \text{ nC} * 10\text{kHz} = 22.3 \text{ mA}$

➤ 计算在最小的门极电阻情况下的峰值驱动电流

➔ E.g. $R_{G.on} = R_{G.off} = 2\Omega$

➔ $I_{g.puls} \approx \Delta V / R_G + R_{int} = 23V / (2\Omega + 2\Omega) = 5.75 A$

↖
Chip resistance (data sheet)

选择合适的门极驱动电路

- 驱动电路的最大参数必须不小于实际使用的和计算出来的值。
- 门极电荷 $Q_G = 2230 \text{ nC}$
 - ➔ 平均电流 $I_{\text{outAV}} = 22.3\text{mA}$
 - ➔ 最大门极电流 $I_{\text{g.pulse}} = 5.75 \text{ A}$
 - ➔ 最大开关频率 $f_{\text{sw}} = 10\text{kHz}$
 - ➔ 集射极最大电压 $V_{\text{CE}} = 1200\text{V}$
- ➔ 驱动通道数量: 2 (GB模块)
- ➔ 双驱动电路

考虑门极的开通和关断延迟

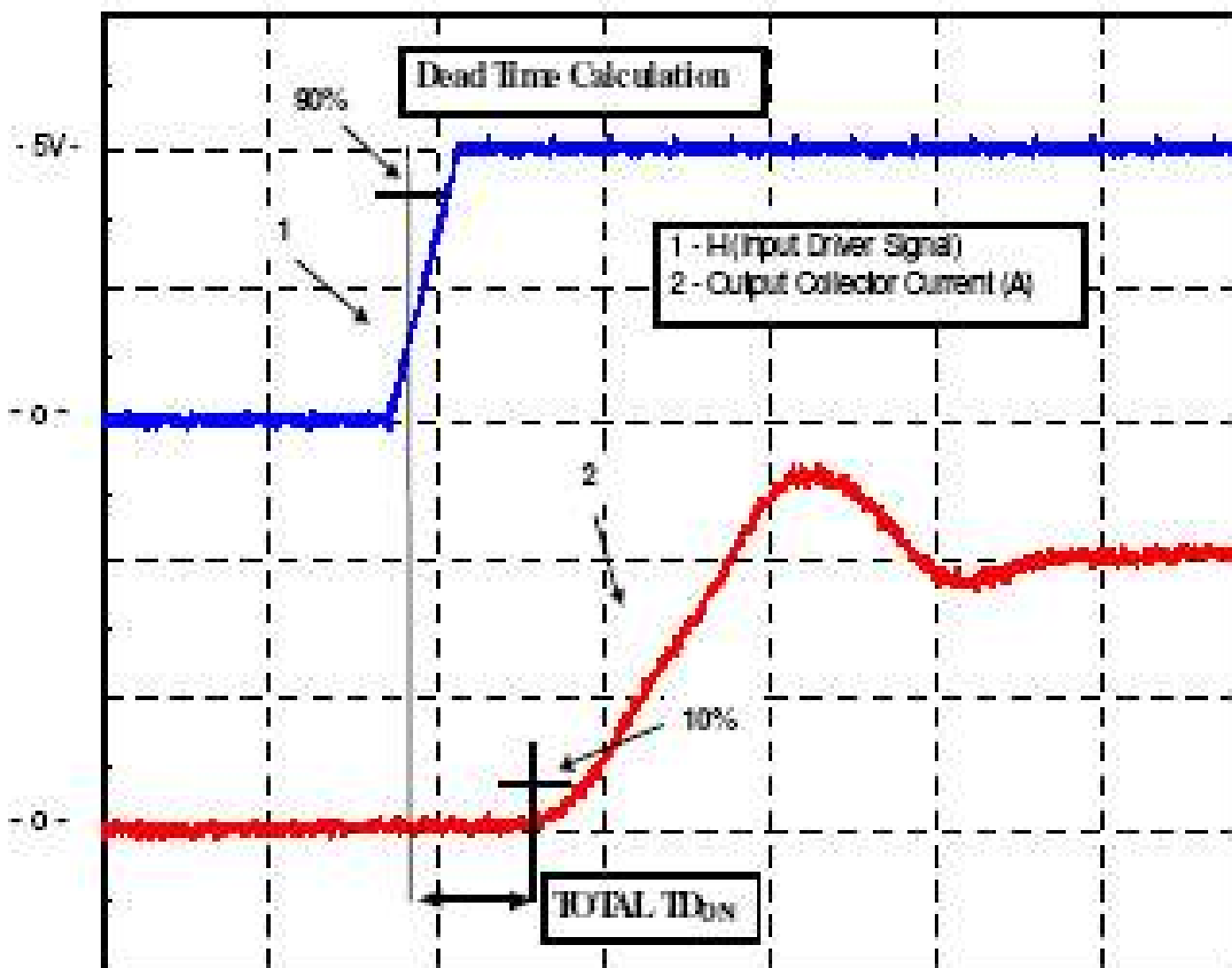
➤ 门极电阻会影响以下参数

- 开通时间(影响 di/dt)
- 开通延迟
- 关断时间 (影响 dv/dt)
- 关断延迟

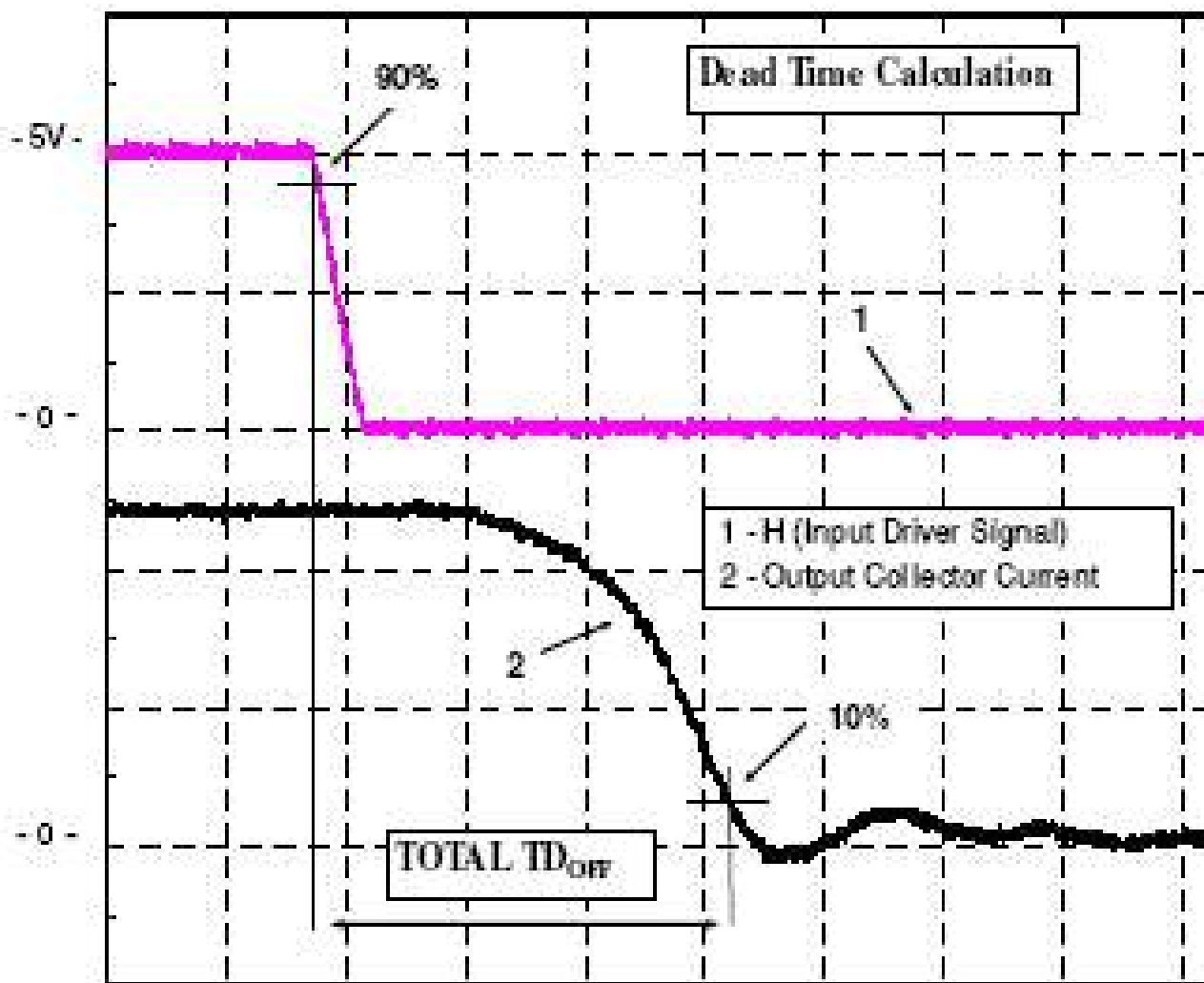
➤ 由于开通和关断时间的不同，选用了不合适的门极电阻可能会导致模块的上半桥臂和下半桥臂同时导通。

➤ 门极电阻会影响上下两个半桥IGBT之间的真正死区时间。

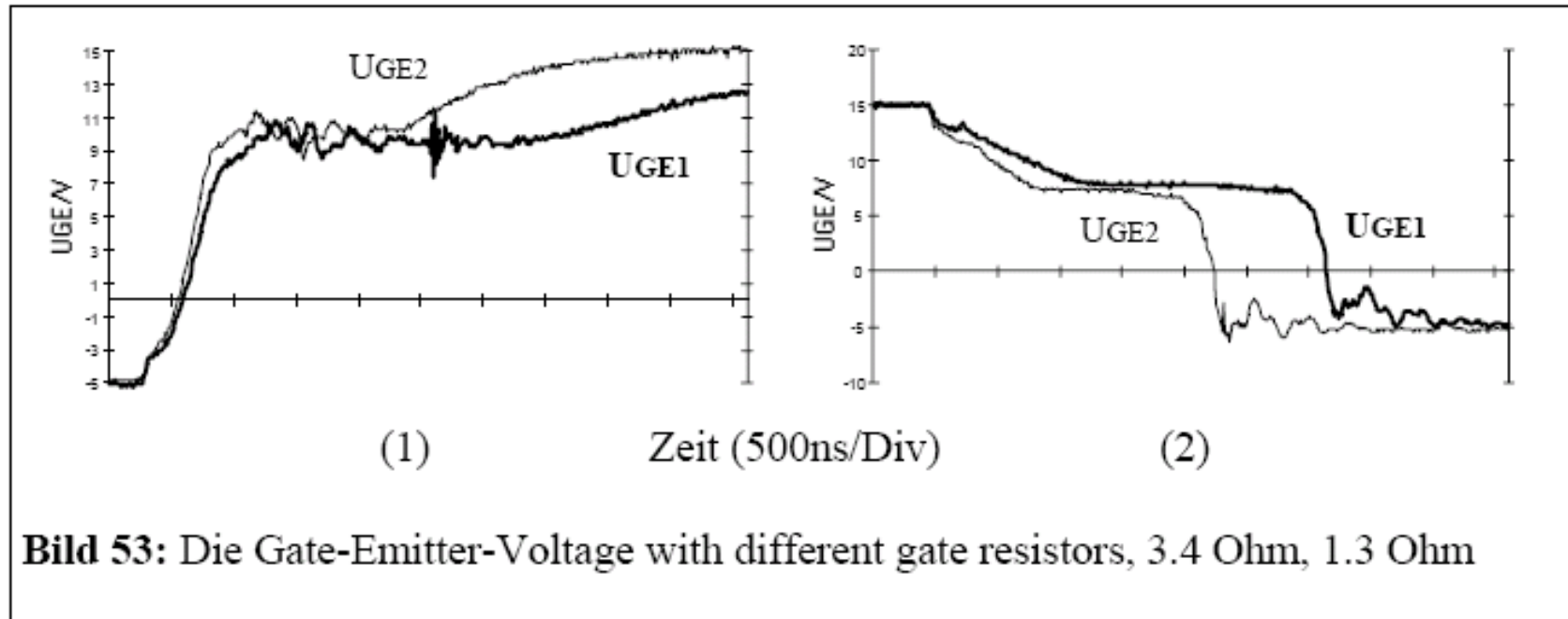
开通死区时间计算



关断死区时间计算



门极电阻对延迟的影响



门极电阻对延迟的影响

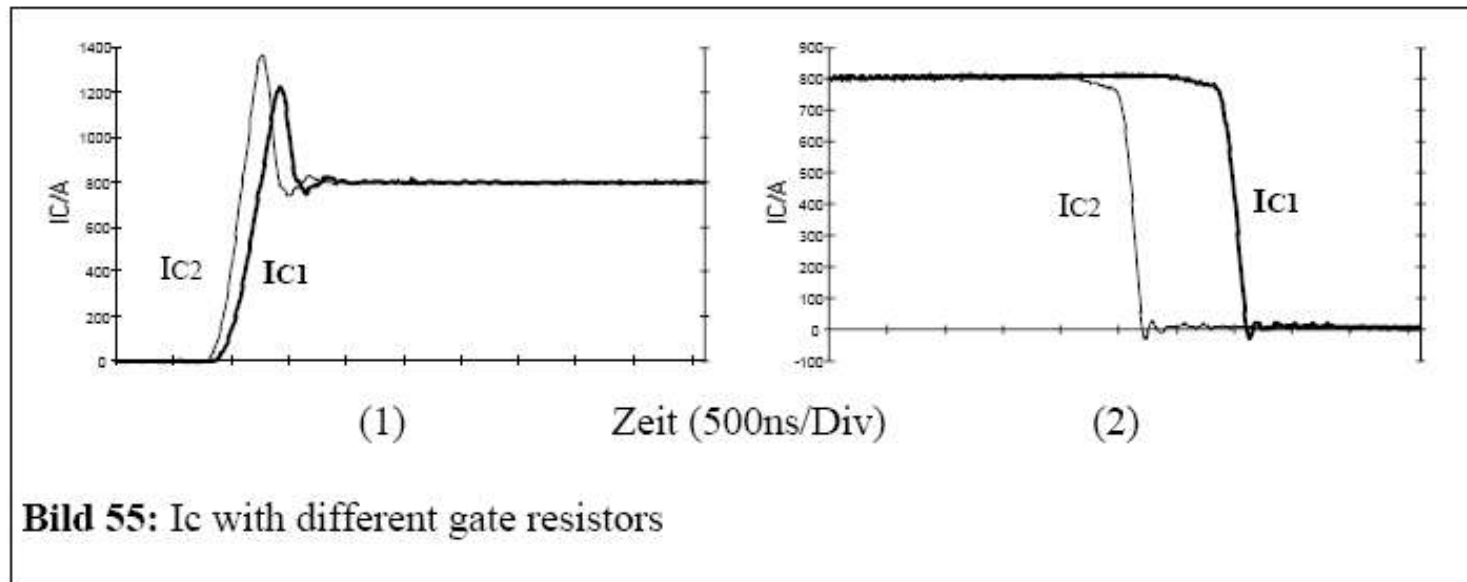


Bild 55: I_c with different gate resistors

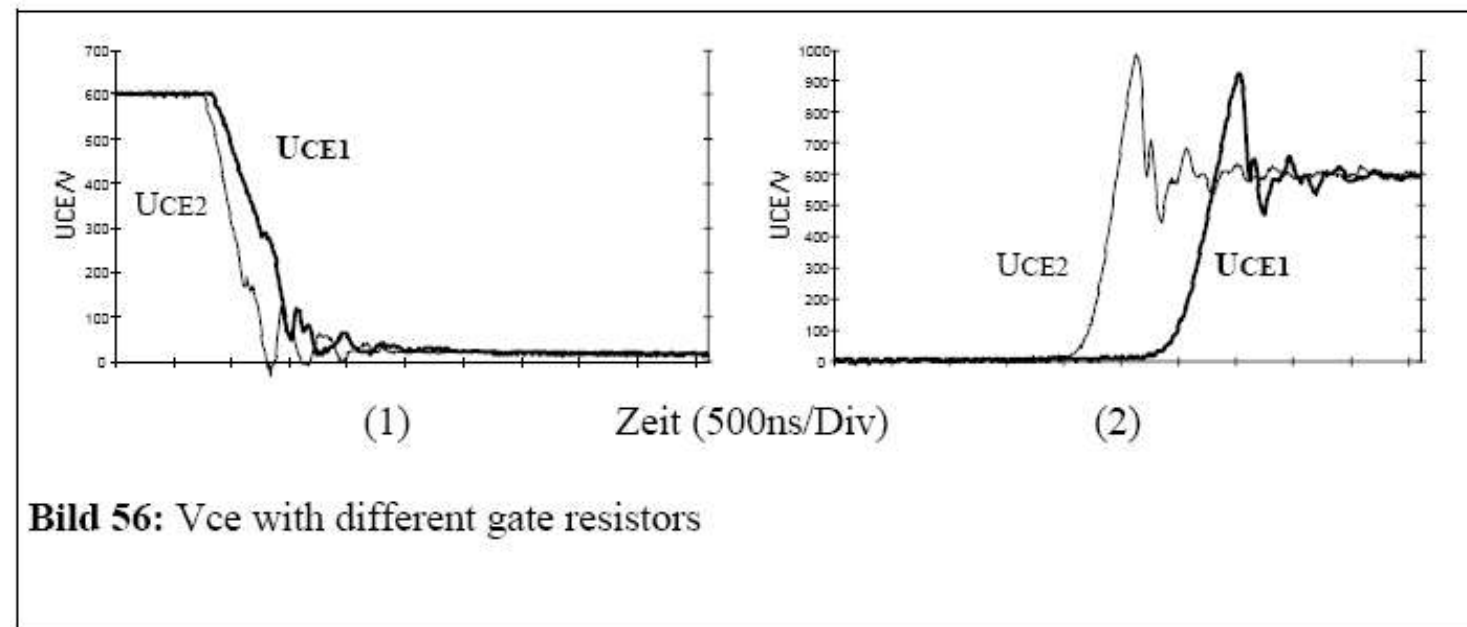


Bild 56: U_{ce} with different gate resistors

死区时间的解释

❏ 例如:

▶ 死区时间 = 3 us 逻辑电平

▶ 开通延迟 1 us

▶ 关断延迟 2.5 us

死区时间 - 关断延迟 + 开通延迟 = 实际死区时间

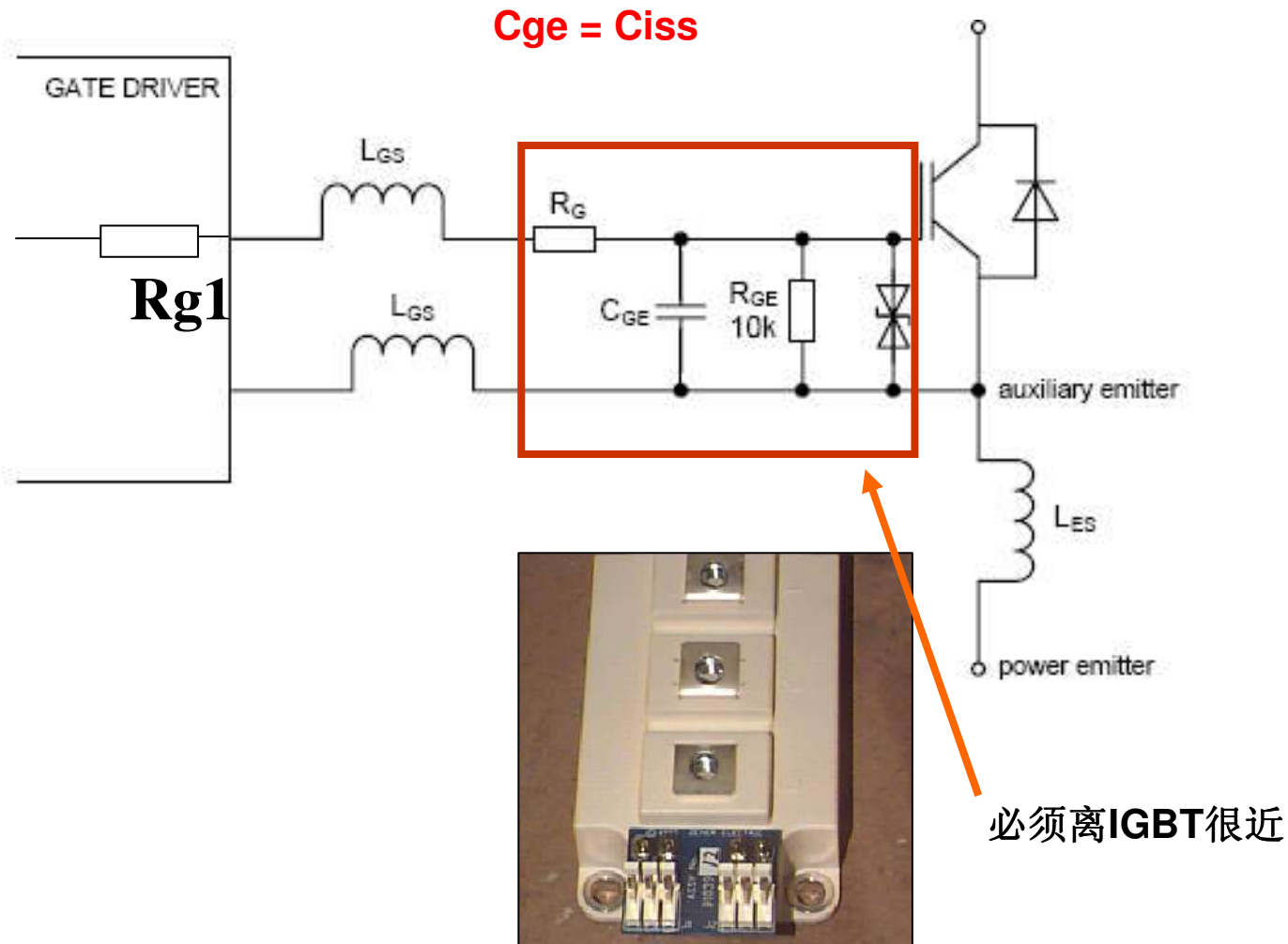
实际死区时间: $3\mu\text{s} - 2.5\mu\text{s} + 1\mu\text{s} = 1.5\mu\text{s}$

可能太短了 - 1.5 us

▶ 检查开通和关断的延迟避免出现上下桥臂同时导通

▶ 计算门极电阻的值（开通，关断延迟）

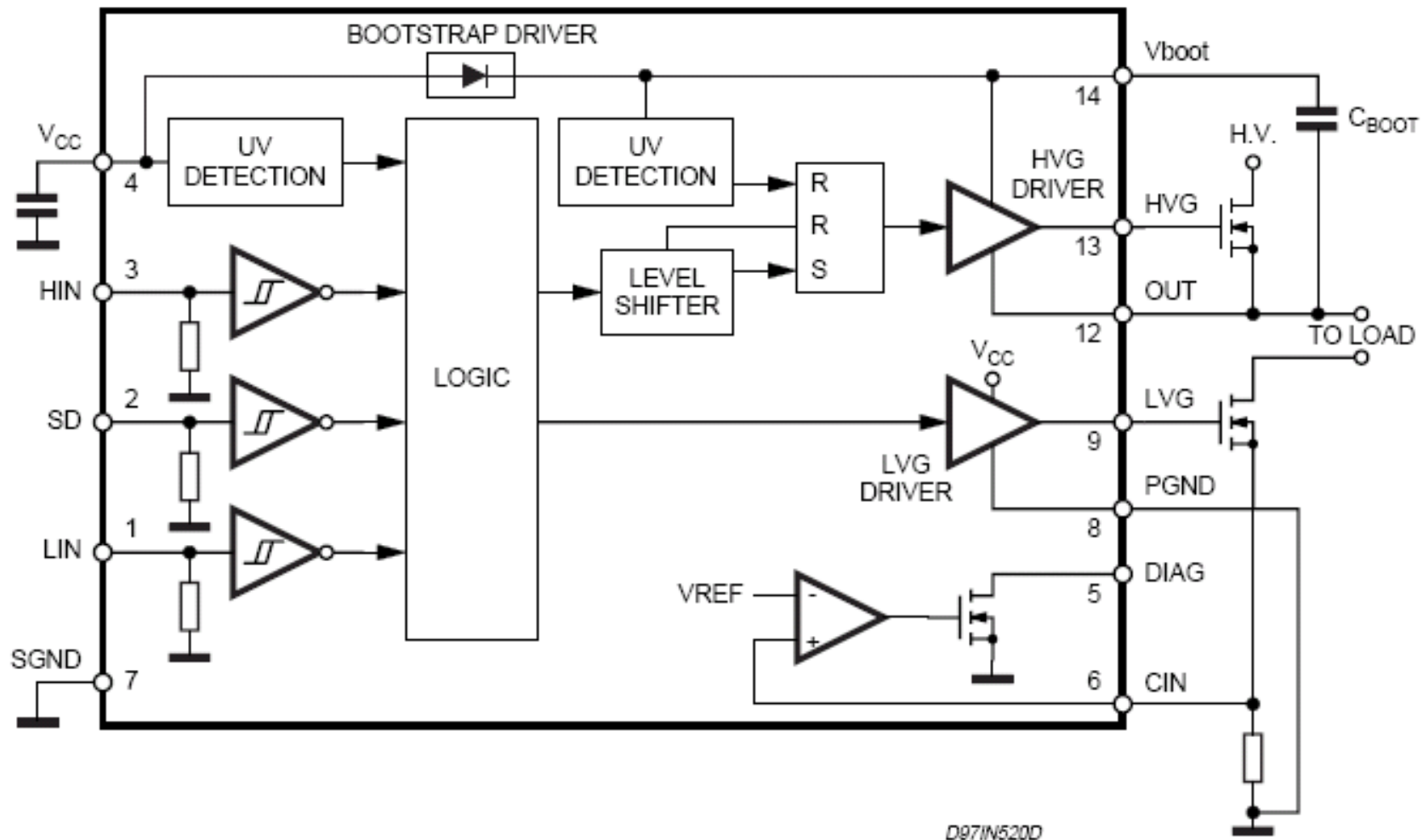
IGBT门极和发射极的保护措施—所有的IGBT驱动



IGBT驱动器设计方案

- 自举
- 光藕
- 脉冲变压器

自举驱动电路 – 非隔离 - L6386D



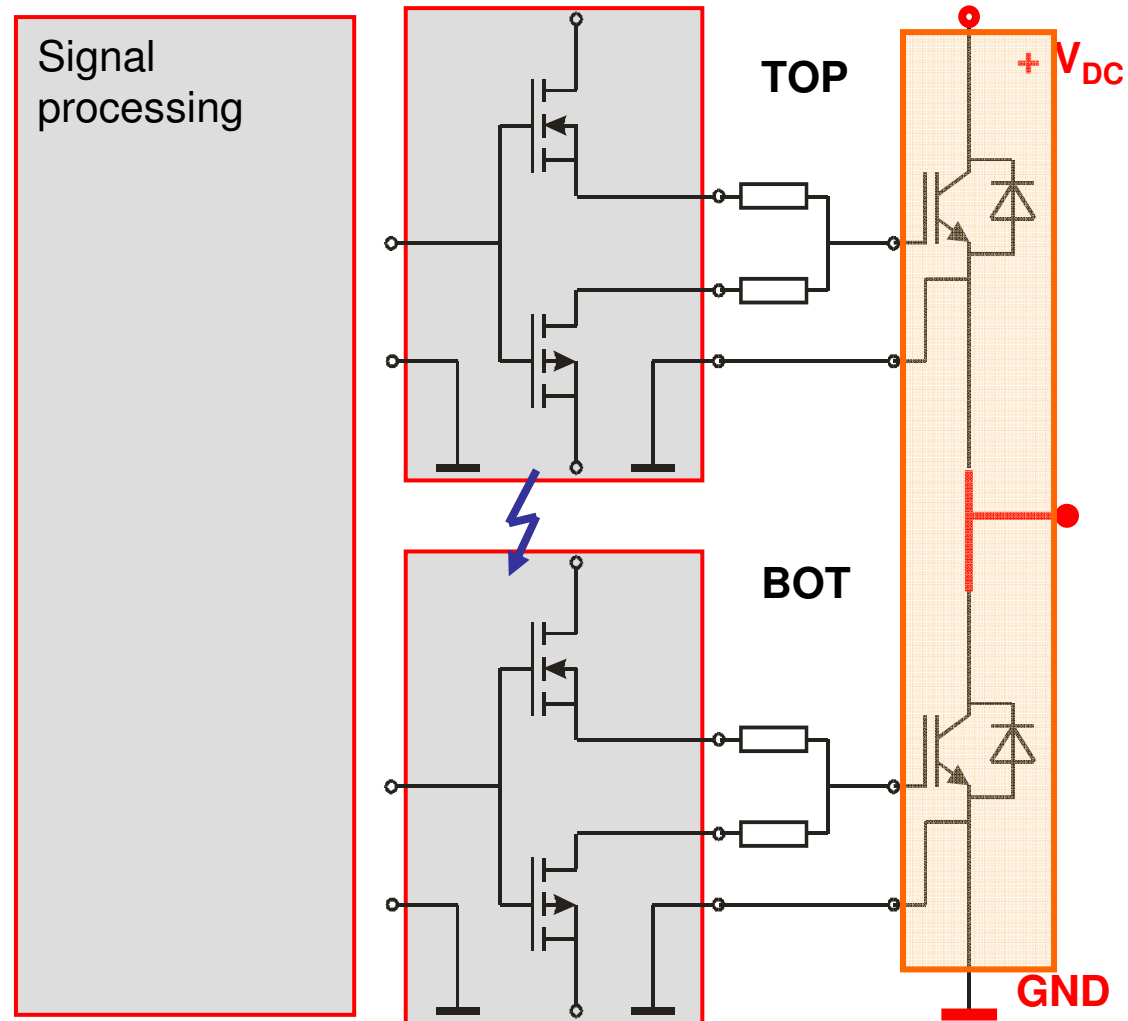
电气隔离的要求

为了保护弱电控制系统远离高压，电气隔离是必须的。

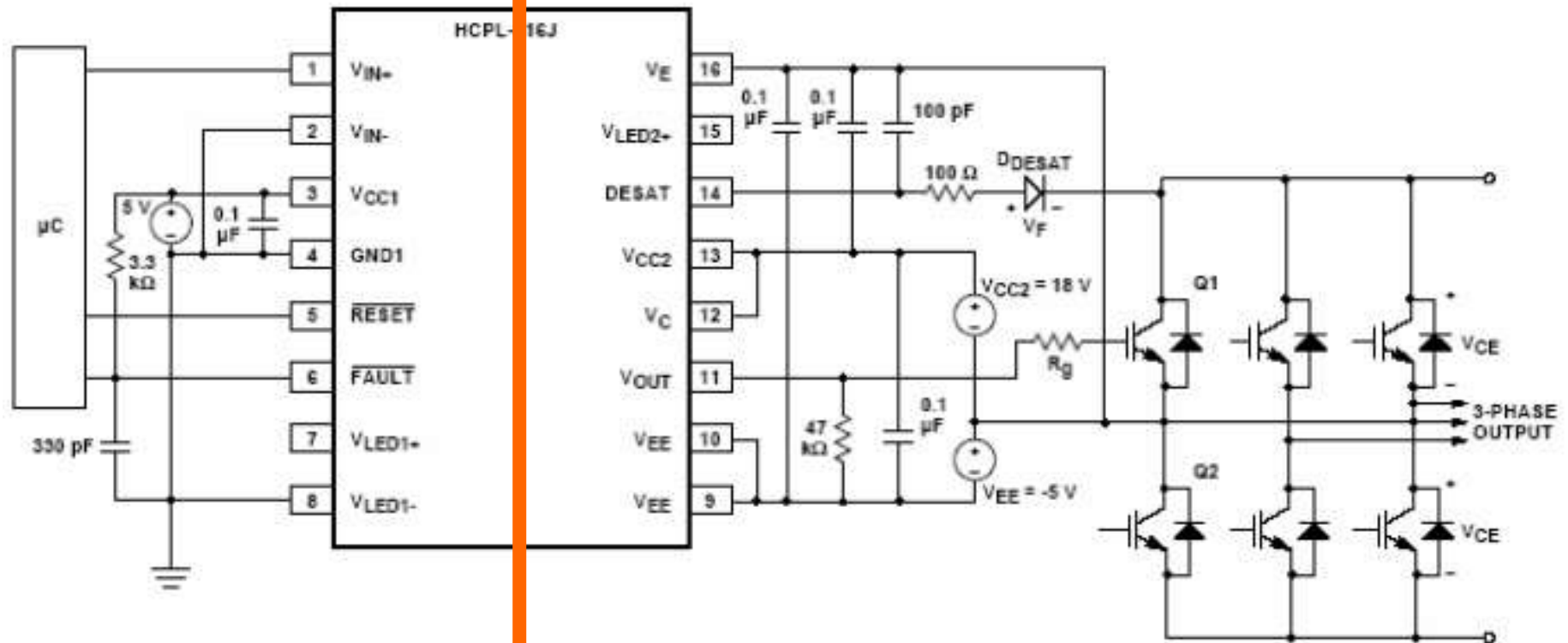
隔离可以通过以下方式实现

- 光耦
- 脉冲变压器

小功率逆变器采用自举驱动电路时，必须把控制板的地和功率地隔离开。

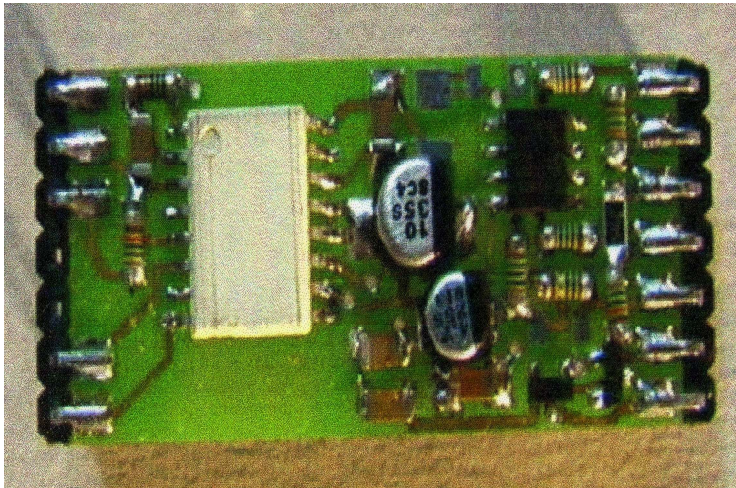


HCPL-316J – 采用光藕的IGBT驱动器

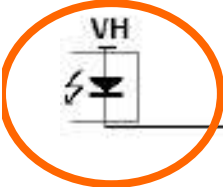


隔离

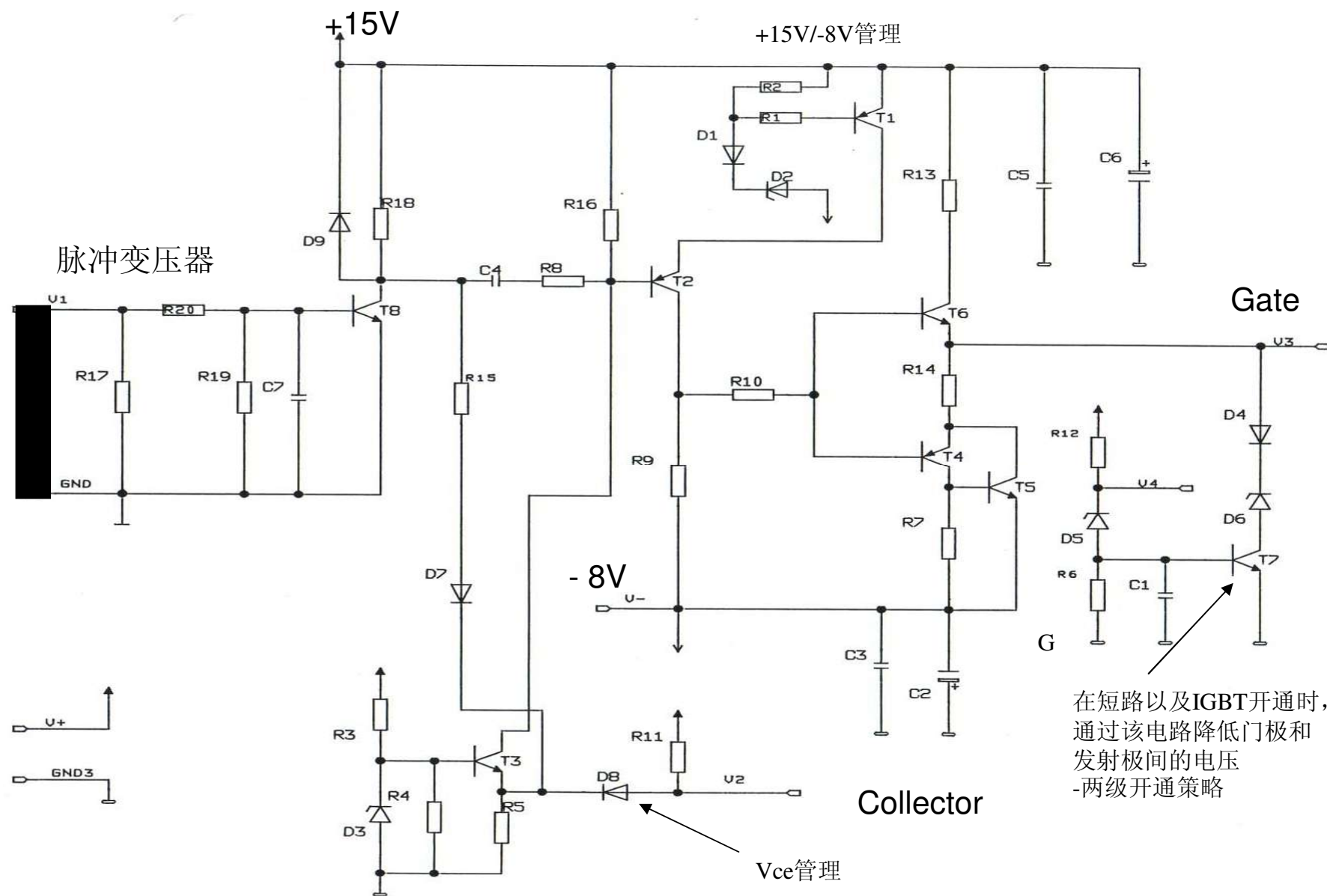
低成本IGBT驱动电路



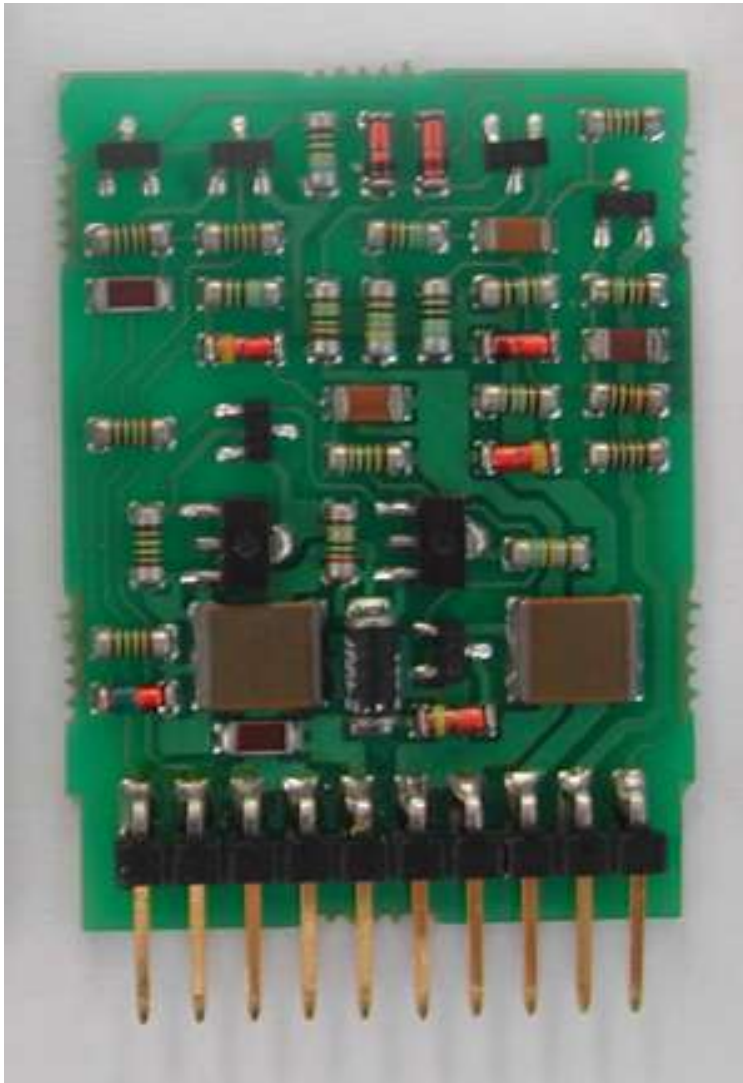
TD350 – 采用外部光耦的IGBT驱动电路



采用脉冲变压器的IGBT驱动电路



无变压器的由贴片元件组成的IGBT驱动电路(page 24)



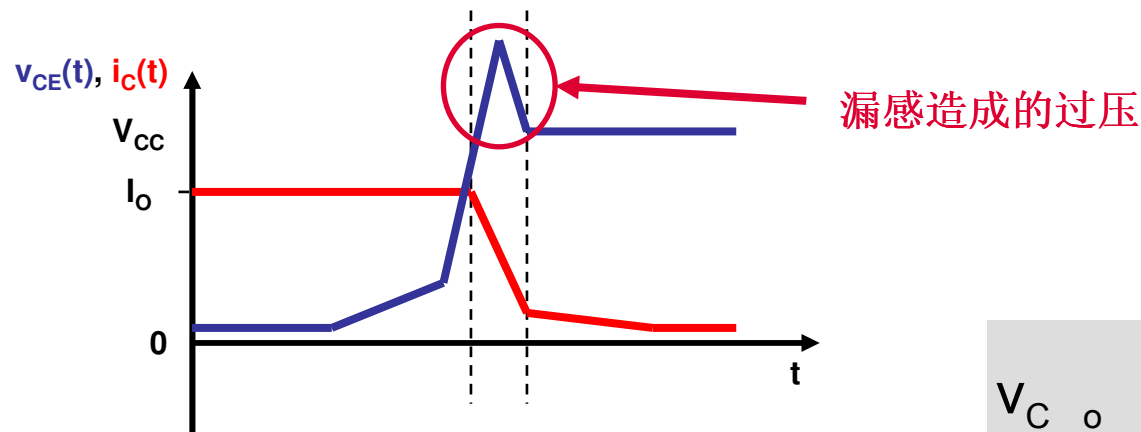
Vce 压降检测的二极管在主功率板上

变压器和电源都在主板上

一个逆变器需要6个驱动电路

在IGBT进行关断动作时是否有过压

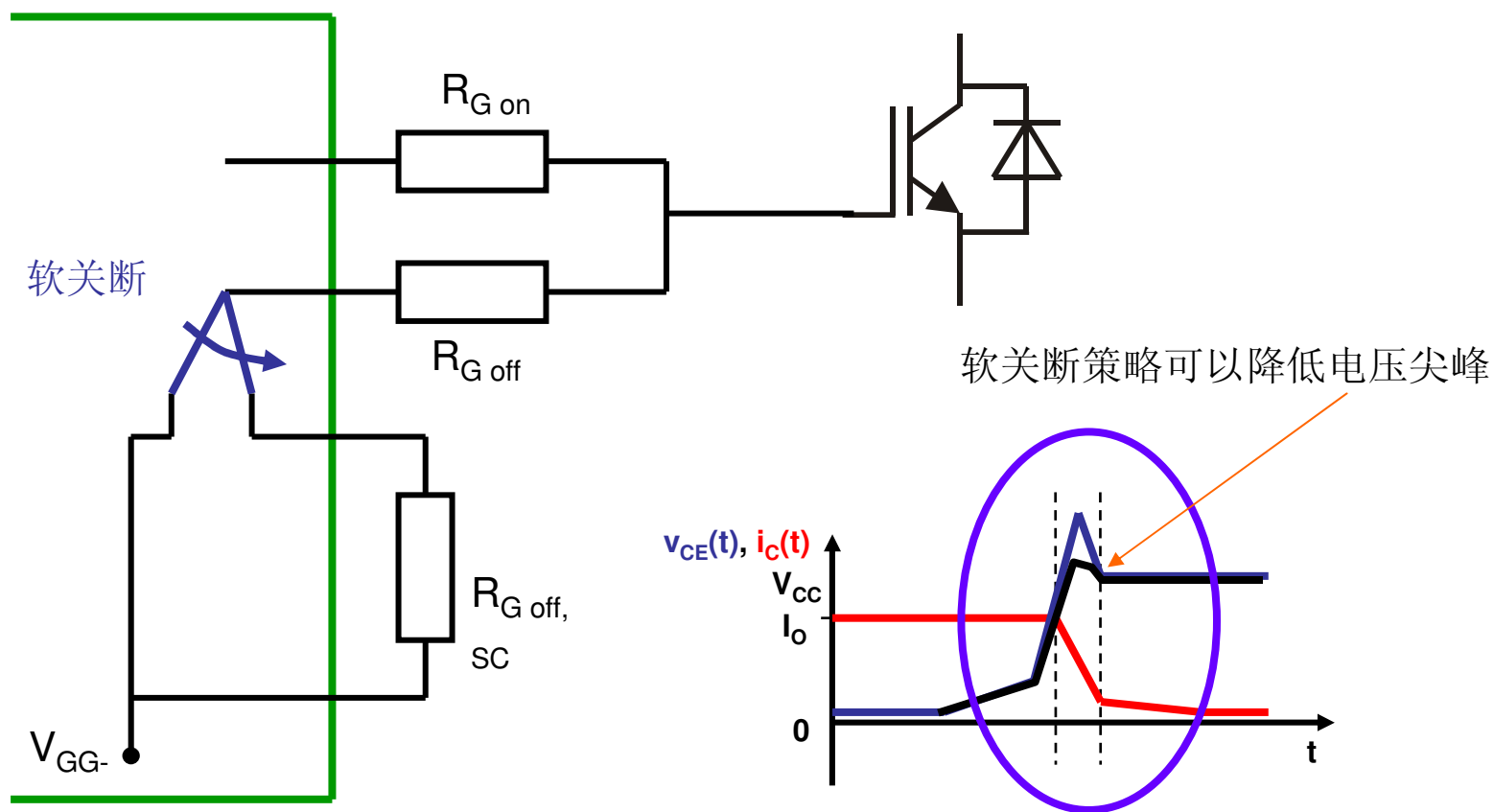
- 过压会根据电流的不同而变化
 - ▶ 短路，过载
- 在过压的同时会因为吸收电容的存在而产生振荡。检查吸收电容的漏感。
- 漏感和吸收电容的振荡会在IGBT产生一个高压。
- 分析IGBT内部的压降
 - ▶ 模块内部的漏感（会降低端子上的电压）



$$V_{CE, \text{over}} = -L_s \times \frac{dI_C}{dt}$$

软关断

➡ 当软关断时,必须外接一个短路电阻去和门极关断电阻串联



- 采用合适的开通和关断电阻
 - ▶ 考虑过压和反向恢复电流
- IGBT门极和发射极的保护措施
 - ▶ 必须进行防静电处理
 - ▶ 电路的保护措施
 - ▶ 门极和发射极间的电阻– 4.7kOhm to 10kOhm
 - ▶ 双向稳压二极管(16.8V – 17.5V)
 - ▶ GE间加入小电容去掉振荡
- 必须考虑上下管同时导通的情况因为
 - ▶ dv/dt 太高 (米勒电容会产生一个电流，而且还改变集射极的电压（考虑到门限电压值），在门极和发射极中加入负电压进行关断可以避免这个问题。
 - ▶ 上下桥臂 I G B T 的开通和关断延迟

Focus February 2010

Release 27th February 2010

“Water Cooling Technology”

- why water cooling?
- advantage of devices without base plate for water cooling concepts
- How to improve the thermal resistance ?
- construction advice (air bubble)
- high power density concept with water cooled heat sink and SKiM